

Ejercicio 3 · Opción A · Función con indiferentes y perturbaciones

Digital y control · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

ENUNCIADO

a) Dada la tabla de verdad (X = estado indiferente):

#	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	X
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	X
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

- a.1) Obtener F lo más simplificada posible. (1 punto)
 - a.2) Diseñar un circuito con puertas lógicas. (0,5 puntos)
- b) ¿Qué son las perturbaciones en un sistema de control y sus causas? ¿Qué tipo de sistema corrige su efecto? Razonar. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se colocan los unos y los estados indiferentes (X) en un mapa de Karnaugh; los X se usan para formar los mayores grupos posibles y minimizar la expresión en suma de productos.

a.1) Simplificación de F

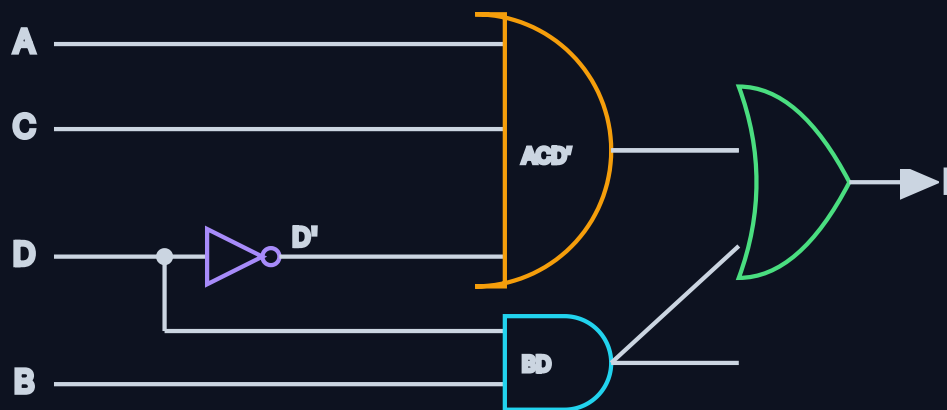
F = 1 en los minterms 5, 10, 13, 14, 15 e indiferentes (X) en 3, 7 y 12. En el mapa de Karnaugh se forman dos grupos aprovechando los indiferentes:

- Un **cuádruple** con B = 1 y D = 1 (minterms 5, 7·X, 13, 15) → **B·D**.
- Un **par** con A = 1, C = 1, D = 0 (minterms 10, 14) → **A·C·D'**.

$$F = B D + A C D'$$

Resultado: $F = B D + A C \overline{D}$.

a.2) Circuito con puertas lógicas



Implementación de $F = B \cdot D + A \cdot C \cdot D'$.

b) Perturbaciones en sistemas de control

Una **perturbación** es cualquier señal o efecto **no deseado**, ajeno a la entrada de referencia, que altera la variable controlada (p. ej. cambios de carga, de temperatura ambiente, rozamientos, variaciones de tensión). Los **sistemas de control en lazo cerrado** (realimentados) son capaces de corregir su efecto: al medir la salida real y compararla con la consigna, generan un error que el controlador usa para **contrarrestar la perturbación**, algo imposible en lazo abierto.